

Exercice 6

A. 1) Montrer que pour tout réel x : $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$, où $f(x) = x + \sin x$.

Partons de l'encadrement fondamental de la fonction sinus.

Pour tout réel x : $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Ajoutons x aux trois membres : ajouter un même réel conserve le sens des inégalités.

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$$

A. 2) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Méthode : théorèmes de comparaison : si $f(x) \geq u(x)$ et $u(x) \rightarrow +\infty$, alors $f(x) \rightarrow +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $v(x) \rightarrow -\infty$, alors $f(x) \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$. D'après 1), $f(x) \geq x - 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

Par le théorème de minoration :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$. D'après 1), $f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

Par le théorème de majoration :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Remarque : le théorème des gendarmes ne s'applique pas ici, les bornes étant infinies ; ce sont bien les théorèmes de comparaison qu'il faut citer.

B. 1) Vérifier que $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$, où $g(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : on multiplie par l'expression conjuguée, en utilisant l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Pour $x > 0$, la quantité $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions et divisons $g(x)$ par cette quantité :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Calculons le numérateur : $(x+1) - x = 1$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

B. 2) Montrer que pour tout $x > 0$: $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Inégalité de gauche. Pour $x > 0$, $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 0$.

Un quotient de numérateur $1 > 0$ par une quantité strictement positive est strictement positif : $g(x) > 0$.

Inégalité de droite. Comparons $\sqrt{x+1}$ et $\sqrt{x}$.

Comme $x+1 > x$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{x+1} > \sqrt{x}$$

Ajoutons $\sqrt{x}$ aux deux membres :

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 2\sqrt{x} > 0$$

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre deux quantités strictement positives.

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

B. 3) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq g(x) \leq v(x)$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors g tend vers ℓ .

$$\text{D'après 2), pour tout } x > 0 : 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{Quand } x \rightarrow +\infty : \sqrt{x} \rightarrow +\infty, \text{ donc } \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0.$$

La borne de gauche est la constante 0, celle de droite tend vers 0.

Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

B. 4) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x)$.

On a $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $g(x) \rightarrow 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Utilisons l'écriture obtenue en 1) :

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Factorisons $\sqrt{x}$ au dénominateur. Pour $x > 0$:

$$\sqrt{x+1} = \sqrt{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$$

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x) = \frac{1}{2}$$

B. 5) Montrer que g est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Posons $h(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$, de sorte que $g = \frac{1}{h}$ d'après 1).

Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+1}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ sont strictement croissantes sur $]0, +\infty[$.

Leur somme h est donc strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $h(x) > 0$.

Méthode : l'inverse d'une fonction strictement croissante et strictement positive est strictement décroissante.

$\Rightarrow g = \frac{1}{h}$ **est strictement décroissante sur** $]0, +\infty[$

Vérifions par la dérivée : $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Comme $\sqrt{x+1} > \sqrt{x} > 0$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(x) < 0$. ✓

B. 6) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

g étant décroissante sur $]0, +\infty[$, elle admet une limite en 0^+ : c'est sa borne supérieure.

Calculons-la à partir de l'écriture de 1), qui ne présente aucune indétermination en 0 :

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x+1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

Le dénominateur tend donc vers $1 + 0 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$\Rightarrow g$ **décroît de 1 (exclu) vers 0 sur $]0, +\infty[$: pour tout $x > 0$, $0 < g(x) < 1$**